前沿模型当机器人规划器，记忆该由谁来记？（仅仿真 · 单模型）

系统记账、模型挑着看：同成功率，token 少四成

“把 5 次放完再按按钮”“容器洗牌前哪个盖着绿块”——这些事光看当前画面答不出来。让模型每步重写一条笔记很省，但一次改写就可能丢掉计数或旧事实；每帧都给模型看又越来越贵。**问题：执行过的事交给系统逐条记、要看哪几帧由模型自己挑，能不能同时省钱又少犯“记忆错”？以及——怎样的实验才看得出记忆的差别？**

系统负责记（不靠模型写对）

每执行一个动作，系统追加一行日志，每次决策都给全量：

```
#7  step 412  move(…) → 指距 0.0 cm  高度 0.06 m
#8  step 455  move(…) → NOT EXECUTED
```

模型历次写下的笔记**原文全部保留**，改写时丢掉的事实还能找回。

模型决定看什么

预期门控帧：动作前点名可能变化的画面位置；只返回圈内（半径 28 px）超过 5% 像素明显变化的帧及其前一帧。

先略读再细看：示范视频每 8 帧扫一遍，再自选区间每 2 帧细看（每段 ≤24 帧）。

对照：笔记记忆

同代码、同提示、同执行器、同任务说明与预算；只保留最新笔记＋最近 8 个动作，动作期间的帧全给，示范按固定步长全给。

规划模型 GPT-6 Astra（推理 high）；§3.3–3.5、§4.1、附录 C Table 10

用学习型执行器：看不出差别

π0.5 执行子目标，128 回合（Table 2、Table 9）

104 = 104

两种记忆成功数相同。分歧的 14 个回合里 **12 个由执行器决定**：空抓、卡住耗尽步数、按键晚或没按下；两次 RouteStick 原样重放同一串命令竟然就成功了。

换失败少的执行器：仍几乎一样

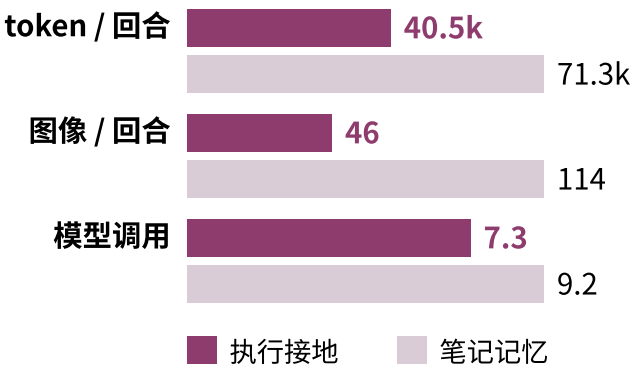
基准自带运动规划器，256 回合（Table 2）

237 vs 234

92.6% vs 91.4%，配对 19 胜 16 负，不显著。但把失败拆开：**运动规划失败 15 / 10，其他失败 4 / 12**。运动规划失败在每种配置里都占 2–12%，与记忆无关。

成本差得明显

同上 256 回合，均值/回合（Table 2、Fig. 3）



π0.5 执行器（128 回合）：57.4k vs 118.6k token，成功同为 104

把分歧回合一个个摊开

运动规划器执行（256 回合）：只有一种记忆成功的 35 个回合，另一方为什么失败

执行接地记忆成功、笔记记忆失败：**19**



笔记记忆成功、执行接地记忆失败：**16**



	笔记记忆败	本文败
计数漂移	5	0
事实被改写丢失	3	0
示范读错	5	1
执行/抓取失误	1	1
按键时机	0	1
运动规划无路径	5	13

笔记记忆的 19 次失败里 **13 次出在“记住了什么/看到了什么”**；本文的 16 次失败里 13 次是运动规划器找不到路径。

原因由作者逐回合读日志并对照执行反馈判定（Table 9），未报告盲评或第二评审。

逐个关掉部件：成功率不降，错误类型变

64 个困难回合（每任务第 7/11/15/19 回合），运动规划器（Table 3）

记忆配置	成功	规划/其他失败	token	执行期图像
完整	**56**	**8 / 0**	**50.3k**	**19**
去掉执行日志	58	3 / 3	40.0k	21
去掉笔记历史	61	1 / 2	45.8k	23
去掉门控帧	58	4 / 2	61.1k	**83**
笔记记忆	53	4 / 7	92.6k	90

去掉任一部件，成功数反而持平或更高——差异被运动规划失败（1–8 次）盖住。每个部件的“其他失败”只差 2–4 次，作者也只把它当作与逐回合分析**一致**，不作单独证明；确定的效果在成本上。

全基准 800 回合：直接控制 93.5%；用 π0.5 执行器 81.9%（655/800），与模拟器真值子目标 82.2% 无显著差（59 胜 62 负），比每块重规划的规划器（75.1%）高，token 约为其 1/4（51k vs 203k）（Table 4–5）。

限制与读法

1. 只有一个仿真基准（RoboMME）、一个规划模型，每回合只跑一次，未上真机；结论是“同成功率下更省，且记忆类失败更少”，**不是**成功率更高。
2. 直接控制用到深度与相机标定（学习型基线没有）；任务说明里的完成阈值取自基准的判成功代码——去掉阈值后“其他失败”从 4 升到 11，全部说明都去掉时成功 89.1%（Table 6）。
3. 失败原因由作者读日志分类，未盲评；“其他失败”类别次数少，组件级因果不能确认。

关键研究动作

先发现学习型执行器的失败会把两种记忆的差别全部吞掉，于是换用失败少的运动规划器，固定其他一切只换记忆，再把每个分歧回合的失败原因逐个读出来；用“失败构成＋成本”而不是只看总成功率来比较记忆设计。

数字均出自原文 v1：§1；§3.3–3.5（记忆设计）；§4.1（设置、任务说明、符号检验）；§4.2 Table 2、Fig. 3；§4.3 Table 3；§4.4 Tables 4–6；§5（限制）；附录 A Tables 7–9（逐回合原因）、C Table 10。日志示例行为示意格式，非原文日志；方块图由 Table 9 逐条重绘。未运行论文代码，未复现。